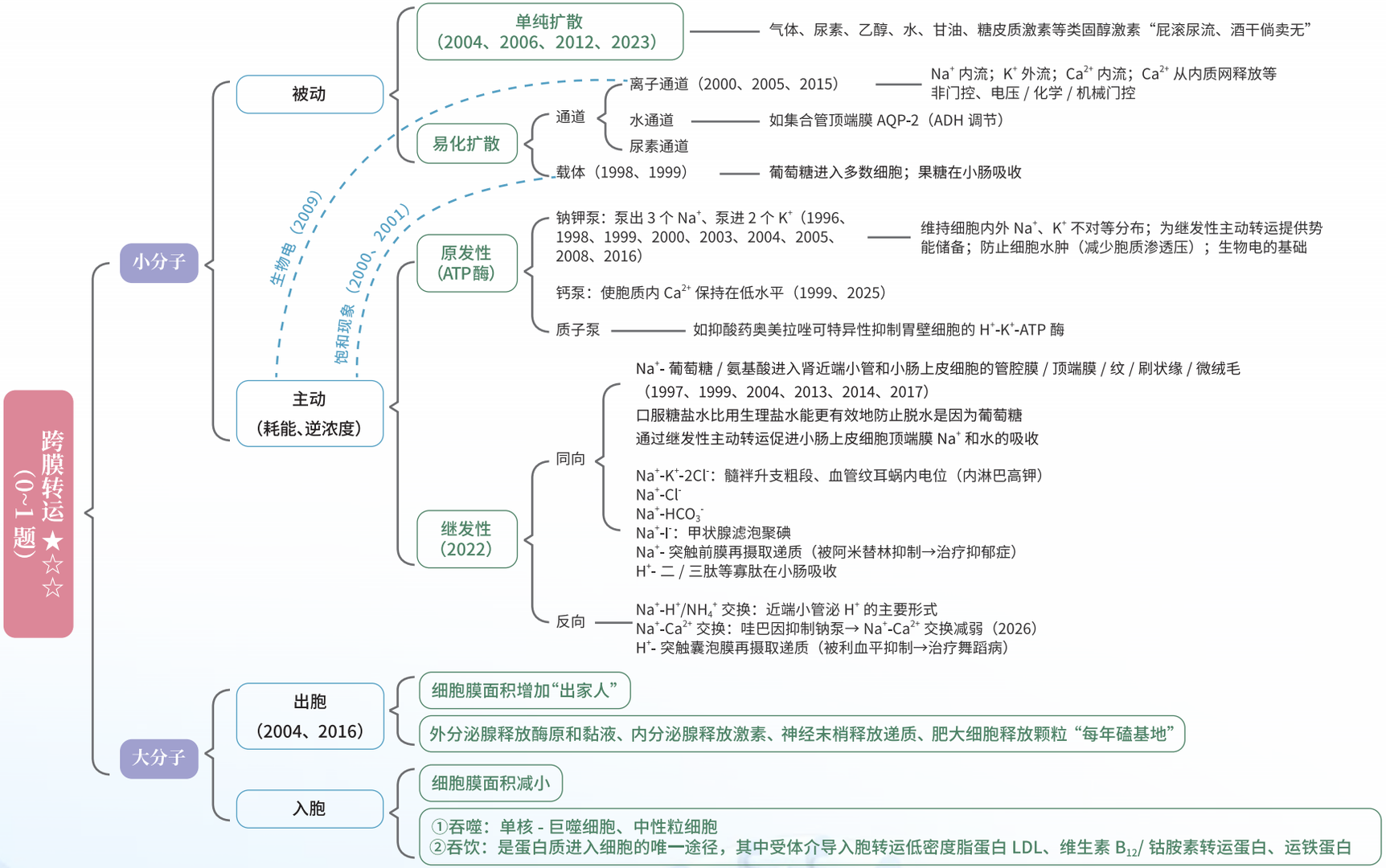

跨膜转运★☆☆（0~1题）
小分子
被动
单纯扩散（2004、2006、2012、2023）
气体、尿素、乙醇、水、甘油、糖皮质激素等类固醇激素“屁滚尿流、酒干倘卖无”
易化扩散
离子通道（2000、2005、2015）
Na+ 内流；K+ 外流；Ca2+ 内流；Ca2+ 从内质网释放等
非门控、电压 / 化学 / 机械门控
通道
水通道
如集合管顶端膜 AQP-2（ADH 调节）
尿素通道
载体（1998、1999）
葡萄糖进入多数细胞；果糖在小肠吸收
生物电（2009）
饱和现象（2000、2001）
主动（耗能、逆浓度）
原发性（ATP酶）
钠钾泵：泵出 3 个 Na+、泵进 2 个 K+（1996、1998、1999、2000、2003、2004、2005、2008、2016）
维持细胞内外 Na+、K+ 不对等分布；为继发性主动转运提供势能储备；防止细胞水肿（减少胞质渗透压）；生物电的基础
钙泵：使胞质内 Ca2+ 保持在低水平（1999、2025）
质子泵
如抑酸药奥美拉唑可特异性抑制胃壁细胞的 H+-K+-ATP 酶
继发性（2022）
同向
Na+- 葡萄糖 / 氨基酸进入肾近端小管和小肠上皮细胞的管腔膜 / 顶端膜 / 纹 / 刷状缘 / 微绒毛（1997、1999、2004、2013、2014、2017）
口服糖盐水比用生理盐水能更有效地防止脱水是因为葡萄糖
通过继发性主动转运促进小肠上皮细胞顶端膜 Na+ 和水的吸收
Na+-K+-2Cl-：髓袢升支粗段、血管纹耳蜗内电位（内淋巴高钾）
Na+-Cl-
Na+-HCO3-
Na+-I-：甲状腺滤泡聚碘
Na+- 突触前膜再摄取递质（被阿米替林抑制→治疗抑郁症）
H+- 二 / 三肽等寡肽在小肠吸收
反向
Na+-H+/NH4+ 交换：近端小管泌 H+ 的主要形式
Na+-Ca2+ 交换：哇巴因抑制钠泵→ Na+-Ca2+ 交换减弱（2026）
H+- 突触囊泡膜再摄取递质（被利血平抑制→治疗舞蹈病）
大分子
出胞（2004、2016）
细胞膜面积增加“出家人”
外分泌腺释放酶原和黏液、内分泌腺释放激素、神经末梢释放递质、肥大细胞释放颗粒“每年磕基地”
入胞
细胞膜面积减小
①吞噬：单核 - 巨噬细胞、中性粒细胞
②吞饮：是蛋白质进入细胞的唯一途径，其中受体介导入胞转运低密度脂蛋白 LDL、维生素 B12/ 钴胺素转运蛋白、运铁蛋白